

1. 集合

1.1 集合的定义

1.1.1 集合的表示

$\mathbb{N}, \mathbb{N}^*, \mathbb{N}^+, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$

1.1.2 集合的运算

$\emptyset, \cup, \cap, \setminus, \times$

$\emptyset, \cup, \cap, \setminus, \times$

1.2 集合的性质

$\{x \mid x \in A, x \in B\} = A \cap B$

$\{x \mid x \in A, x \in B\} \subseteq A, \{x \mid x \in A, x \in B\} \subseteq B$

1.3 集合的势

$2^{\aleph_0} = \aleph_1, 2^{\aleph_1} = \aleph_2$

1.4 集合的基数

$\{x \mid x = 2k+1, k \in \mathbb{Z}\}, \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$

1.5 集合的构造

$\{x \mid x = 3k+1, k \in \mathbb{Z}\}, \{1, 3, 5, \dots\}$

1.6 集合的映射

1. $p \rightarrow q, p \rightarrow q, p \rightarrow q, p \rightarrow q$

$m \rightarrow n, m \rightarrow n, n \rightarrow m, m \rightarrow n$

2. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

$x \in A, x \in B \rightarrow AB, A \cap B$

$x \in A, x \in B \rightarrow B \subseteq A, B \subseteq A$

$x \in A, x \in B \rightarrow A=B$

1.7 集合的归纳

1. $\{1, 2, 3, 4, 5\} \Leftrightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$

2. $\forall x > 0, x^2 \geq 0 \Leftrightarrow \exists x > 0, x^2 < 0$

1.8 集合的总结

$$f(t)=1/t \quad t \neq 0 \quad (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$$

$$f(t)=t \quad t \geq 0 \quad [0, +\infty)$$

$$f(t)=\log t \quad t > 0 \quad (0, +\infty)$$

$$f(x)=\tan x \quad x \neq k\pi + \pi/2 \quad (k \in \mathbb{Z})$$

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

$$|x-3| < 2 \quad (1, 5)$$

$$|x+1| > x \quad \mathbb{R}$$

$$\log_{1/2} x > 2 \quad (0, 1/4)$$

$$1/3x > 3 \quad (9, +\infty)$$

$$(x+2)/(x-3) \geq 3 \quad (3, 11/2]$$

$$-x^2+2x+3 > 0 \quad (-1, 3)$$

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

$$1. \quad a+b \geq 2\sqrt{ab} \quad ab \leq ((a+b)/2)^2$$

$$2. \quad a > 0, b > 0 \quad a+b \geq 2\sqrt{ab} \quad ab \leq ((a+b)/2)^2$$

$$3. \quad a < 0, b < 0 \quad a+b \leq -2\sqrt{ab} \quad ab \leq ((a+b)/2)^2$$

$$4. \quad (a+b)/2 \geq \sqrt{ab}$$

$$5. \quad \rightarrow \rightarrow \rightarrow$$

$$6. \quad a > 0, b > 0, m > 0 \quad b/a < (b+m)/(a+m)$$

4. $y = a^x (a > 0, a \neq 1)$

$x \in \mathbb{R} \quad (0, +\infty) \quad a > 1 \quad 0 < a < 1 \quad (0, 1)$

5. $y = \log_a x (a > 0, a \neq 1)$

$x \in (0, +\infty) \quad x \in \mathbb{R} \quad a > 1 \quad 0 < a < 1 \quad (1, 0)$

6. $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$

$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c \quad (-b/3a, f(-b/3a))$

7. $y = \frac{1}{x}$

$f(x) = x - 1/x \quad f(x) = x + 1/x \quad f(x) = |x| \quad f(x) = [x]$

8. $y = \frac{1}{x}$

$x \rightarrow -x \quad y \rightarrow -y \quad x \rightarrow x \quad y \rightarrow y$

$x \rightarrow |x| \quad y \rightarrow |y| \quad x \rightarrow x \quad y \rightarrow y$

$y = \frac{1}{x}$

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

2. $a^m \div a^n = a^{m-n}$

3. $(a^m)^n = a^{mn}$

4. $(ab)^n = a^n b^n$

5. $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$

6. $a^{-n} = 1/a^n$

$y = \frac{1}{x}$

1. $b = \log_a(N)$

2. $\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$

3. $\log_a(M/N) = \log_a M - \log_a N$

4. $\log_a(M^n) = n \log_a M$

5. $\log_a(b) = \log_c(b) / \log_c(a)$

6. $\log_a(a) = 1$

7. $\log_a(1) = 0$

8. $a^{(\log_a(N))} = N$

9. $\log_a(a^b) = b$

10. $0^0 = 1$

11. $1^0 = 1$



$$1. [f(x_{\text{blue}} + \Delta x) - f(x_{\text{blue}})] / \Delta x$$

2. ■■■■

3.0

4. nx^{11}

5. alna

6. e

7. $1/(x \ln a)$

8. $1/x$

9. cosx

10. $-\sin x$

11. $1/\cos^2 x = \sec^2 x$

12. $f'(x) \pm g'(x)$

13. $f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

14. $[f'(x)g(x)-f(x)g'(x)]/[g(x)]^2$

15. $f'(g(x)) \cdot g'(x)$



1. ■■■■■■■■

2. ■■

3. ■■

4.0

5. $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$

6. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

7. ■■■■■■■■

8. $f'(x)$



1. ■■■
2. 57.30
3. $\pi/180$
4. $180/\pi$
5. αr
6. $\ln/2 \blacksquare \alpha r^2/2$



7. $r = \sqrt{(x^2 + y^2)}$ ■ $\sin \alpha = y/r$ ■ $\cos \alpha = x/r$ ■ $\tan \alpha = y/x$
8. ■ ■ ■
9. $|\sin(\pi/6)|$ ■ $|\cos(\pi/3)|$ ■ $|\tan(\pi/4)|$



10. $k \in \mathbb{Z}$
11. $\{\alpha | \alpha = k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
12. $\{\alpha | \alpha = k\pi + \pi/2, k \in \mathbb{Z}\}$
13. $\{\alpha | \alpha = k\pi + \pi/4, k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\alpha | \alpha = k\pi - \pi/4, k \in \mathbb{Z}\}$



14. ■■■■■■■■■■sin■■■■■■tan■■■■■■cos■



15. $\cos^2 \alpha$
16. $1 - \cos^2 \alpha$ ■ 17. $1 - \sin^2 \alpha$ ■ 18. $\sin \alpha / \cos \alpha$
19. $(m^2 - 1)/2$
20. $(m^2 - 1)/2$
21. $|\cos \alpha|$ ■ $\sqrt{3}/2, 4/5, 12/13, 2\sqrt{5}/5, 3\sqrt{10}/10$ ■ $|\tan \alpha|$ ■ $\sqrt{3}/3, 3/4, 5/12, \sqrt{5}/2, \sqrt{10}/3$



22. $\sin \alpha$ ■ 23. $\cos \alpha$ ■ 24. $\tan \alpha$
25. $-\sin \alpha$ ■ 26. $-\cos \alpha$ ■ 27. $\tan \alpha$
28. $-\sin \alpha$ ■ 29. $\cos \alpha$ ■ 30. $-\tan \alpha$
31. $\sin \alpha$ ■ 32. $-\cos \alpha$ ■ 33. $-\tan \alpha$

$$65. \pm \sqrt{[(1-\cos\alpha)/2]}$$

$$66. \pm \sqrt{[(1+\cos\alpha)/2]}$$

■■■■■■■■■■

$$67. \sqrt{(a^2+b^2)}\sin(\alpha+\phi) \quad \tan\phi=b/a$$

$$68. \sqrt{2}\sin(\alpha+\pi/4)$$

$$69. \sqrt{2}\sin(\alpha-\pi/4)$$

$$70. \sqrt{2}$$

$$71. 2\sin(\alpha+\pi/6)$$

$$72. 2\sin(\alpha+\pi/3)$$

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

$$73. y=\sin x \quad \mathbb{R} \quad [-1,1] \quad 2\pi \quad [-\pi/2+2k\pi, \pi/2+2k\pi] \quad [\pi/2+2k\pi, 3\pi/2+2k\pi] \\ (k\pi, 0) \quad x=\pi/2+k\pi$$

$$y=\cos x \quad \mathbb{R} \quad [-1,1] \quad 2\pi \quad [\pi+2k\pi, 2\pi+2k\pi] \quad [2k\pi, \pi+2k\pi] \quad (\pi/2+k\pi, 0) \quad x=k\pi$$

$$y=\tan x \quad x \neq \pi/2+k\pi \quad \mathbb{R} \quad \pi \quad (-\pi/2+k\pi, \pi/2+k\pi) \quad (k\pi/2, 0) \quad \text{■■}$$

$$\text{■■■■■■■■■■} \quad y=A\sin(\omega x+\phi)+b$$

$$74. \quad \mathbb{R} \quad [-A+b, A+b] \quad T=2\pi/|\omega|$$

$$75. \quad |A| \quad \phi$$

$$76. \quad \pi/3 \quad 1/2 \quad 1/2 \quad \pi/6$$

$$77. \{x|\pi/6+2k\pi < x < 5\pi/6+2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$

$$78. \{x|-\pi/4+2k\pi \leq x \leq \pi/4+2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$

$$79. \{x|-\pi/2+k\pi < x < \pi/3+k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$

1. $\sin C$ 2. $-\cos C$ 3. $-\tan C$

4. $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$

$$5. a = 2R \sin A$$

6. $\sin A = \frac{a}{2R}$

$$7. \sin B \quad 8. \sin C$$

$$9. \frac{(a+b+c)}{(\sin A + \sin B + \sin C)}$$

$$10. b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$11. a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$12. a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

13. $\frac{(b^2 + c^2 - a^2)}{(2bc)}$

$$14. \frac{(a^2 + c^2 - b^2)}{(2ac)}$$

$$15. \frac{(a^2 + b^2 - c^2)}{(2ab)}$$

$$16. \frac{1}{2}$$

$$17. \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin C$$

$$18. \frac{1}{2} \cdot (a+b+c) \cdot r = \frac{1}{2} \cdot p \cdot r$$

$$19. \frac{1}{2} \cdot (a+b+c) \cdot r = \frac{1}{2} \cdot p \cdot r$$

$$20. \frac{1}{2}$$

21. $\frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin C$

$$22. \frac{1}{2} \cdot (a+b+c) \cdot r = \frac{1}{2} \cdot p \cdot r$$

$$23. \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin C$$

$$24. \frac{1}{2} \cdot (a+b+c) \cdot r = \frac{1}{2} \cdot p \cdot r$$

25. $\frac{1}{2}$

$$26. \frac{1}{2}$$

$$27. \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin C$$

$$28. \frac{1}{2} \cdot (a+b+c) \cdot r = \frac{1}{2} \cdot p \cdot r$$

$$29. \frac{1}{2}$$

$$30. \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin C$$

$$31. \frac{1}{2} \cdot (a+b+c) \cdot r = \frac{1}{2} \cdot p \cdot r$$

32. $\frac{1}{2}$

$$33. \frac{1}{2}$$

27. $\frac{1}{2}$

28. $\frac{1}{2}$

29. $\frac{1}{2}$

30. $\frac{1}{2}$

31. $A=B \Rightarrow A+B=\pi$

32. $A=B \Rightarrow A+B=\pi/2$

$\frac{1}{2}$

33. $b^2+c^2-2bccosA = (b^2+c^2-a^2)/(2bc) \Rightarrow 2bccosA$

34. $\frac{1}{2} < \frac{1}{2} = \frac{1}{2} < \frac{1}{2}$

35. $-1/2$

36. $(-1,1)$

37. $\frac{1}{2}$

38. $(0,1]$

39. $a/(2sinA)$

$\frac{1}{2}$

40. $\frac{1}{2}$

41. $\frac{1}{2}$

42. $\frac{1}{2}$

43. $\frac{1}{2}$

33. a^2q^3

34. q■■■

35. $a_{\square}/a_{\square}$

36. =

37. na■

38. $a(1-q)/(1-q)$

39. $a/(1-q) - aq/(1-q)$

40. $\blacksquare\blacksquare\blacksquare q^3$

41. $a > 0$

42. $a > 0, q > 1$ or $a < 0, 0 < q < 1$

43. ■■■

44. $a > 0, 0 < q < 1 \implies a < 0, q > 1$

[illegible]

45. ■■

46. ■■

47. ☐ ☐

100

48. ■■■■■■■■

49. $\frac{1}{n} - \frac{1}{(n+1)} \blacksquare \frac{n}{(n+1)}$

50. $\frac{1}{k} \cdot \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{(n+k)} \right) \leq \frac{1}{k} \cdot \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{k} - \frac{1}{(n+1)} - \dots - \frac{1}{(n+k)} \right)$

51. $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \approx \sqrt{n+1} - 1$

52. ■■■■■■■■

53. $n(n+1)(2n+1)/6$

Page 1 of 1

54. ■■

55. ■■

56. ■■

57. ■■

58. ■■■■■■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1. ■ ■ ■ ■ ■ ■

2. ■ ■ ■ ■ ■

3. ■ ■ ■ ■ 0

4. $\sqrt{(x^2+y^2)}$

5. $(x^{\blacksquare}-x^{\blacksquare},y^{\blacksquare}-y^{\blacksquare})$

6. ■ ■ 1

7. $(3/5,4/5)$

8. ■ a ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9. ■ ■ ■ ■ ■

10. ■ ■ ■ ■ ■

11. ■ ■ ■ ■ ■ ■

12. AC

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

14. $(x^{\blacksquare}+x^{\blacksquare},y^{\blacksquare}+y^{\blacksquare})$

15. $(x^{\blacksquare}-x^{\blacksquare},y^{\blacksquare}-y^{\blacksquare})$

16. (kx,ky)

17. $b+a$

18. $a+(b+c)$

19. $\lambda a+\lambda b$

■ ■ ■ ■ ■ ■

20. $|a||b|\cos\theta$

21. $b\cdot a$

22. $a\cdot b+a\cdot c$

23. $k(a\cdot b)$

24. $\neq$

25. $|a|^2$

26. $x^{\blacksquare}x^{\blacksquare}+y^{\blacksquare}y^{\blacksquare}$

27. $\sqrt{(25+12\sqrt{3})}$

28. $[1,7]$



29. $\frac{a \cdot b}{|a||b|}$

30. $[0, \pi]$

31. $\frac{a \cdot b}{|a||b|}$

32. $\frac{(x^2 + y^2)}{(\sqrt{x^2 + y^2}) \cdot (\sqrt{x^2 + y^2})}$



33. 0

34. 0

35. $x^2 + y^2 = 0$

36. ± 1

37. $x^2 - y^2 = 0$



38. λ

39. $xAB + yAC$

40. $(AB + AC)/2$

41. $|a| = |b|$

42. ab



43. $|b| \cos \theta = (a \cdot b)/|a|$

44. $[(a \cdot b)/|a|^2] \cdot a$



45. $\frac{a \cdot b}{|a||b|}$

46. $(0, \pi/2]$

47. $x^2 + y^2 + z^2$

48. $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

49. $\frac{a \cdot b}{|a||b|}$

50. $\frac{a \cdot b}{|a||b|} \cos \theta$

□□□□ □□□□

□□□□/□□/□□□□□□□□

1. $V_{\text{棱台}} = S_{\text{上}} \cdot h$
2. $V_{\text{棱台}} = S_{\text{上}} \cdot h/3$
3. $V_{\text{棱台}} = (S + S' + \sqrt{(SS')}) \cdot h/3$

□□□□/□□/□□□□□□□□

4. $S_{\text{圆柱侧}} = 2\pi r l$
5. $S_{\text{圆柱侧}} = 2\pi r^2 + 2\pi r l = 2\pi r(r + l)$
6. $S_{\text{圆柱侧}} = \pi r l$
7. $S_{\text{圆柱侧}} = \pi r^2 + \pi r l = \pi r(r + l)$
8. $S_{\text{圆柱侧}} = \pi(r + r')l$
9. $S_{\text{圆柱侧}} = \pi(r^2 + r'^2) + \pi(r + r')l$
10. $V_{\text{圆柱}} = \pi r^2 h$
11. $V_{\text{圆柱}} = \pi r^2 h/3$
12. $V_{\text{圆柱}} = \pi h(r^2 + r'^2 + rr')/3$

□□□□□□□□

13. $S_{\text{球}} = 4\pi R^2$
14. $V_{\text{球}} = 4\pi R^3/3$
15. $r = \sqrt{(R^2 - d^2)}$

□□□□□□□□

16. $r = a/2$
17. $R = \sqrt{3}a/2$
18. $R = \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)}/2$
19. $R = \sqrt{6}a/4$

□□□□□□□□

20. □□
□□□□□ $a \notin \alpha, b \in \alpha, a \sqcap b \Rightarrow a \sqcap \alpha$
21. □□
□□□□□ $a \sqcap \alpha, a \subset \beta, \alpha \cap \beta = b \Rightarrow a \sqcap b$
22. □□□□

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1. ■ ■ ■ ■
2. 0
3. $[0^\circ, 180^\circ)$
4. $\tan \alpha$
5. $(0^\circ, 90^\circ)$
6. $(90^\circ, 180^\circ)$
7. $0 \leq x$
8. ■ ■ ■ ■
9. $(y_1 - y_2)/(x_1 - x_2)$
10. ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

11. $y - y_1 = k(x - x_1)$
12. ■ ■
13. $y = kx + b$
14. ■ ■ ■ ■ ■ ■
15. x
16. ■ ■ ■ ■ x ■ ■ ■ ■ ■ ■
17. $x/a + y/b = 1$
18. ■ ■ ■ ■ ■ ■
19. ■
20. $Ax + By + C$
21. ■ ■
22. $-A/B$
23. (A, B)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

24. =
25. -1
26. $A_1 B_2 - A_2 B_1 = 0 \Rightarrow A_1 C_2 - A_2 C_1 = 0$
27. $A_1 A_2 + B_1 B_2 = 0$

■■■■■■■

28. $\sqrt{(x_{\blacksquare}-x_{\blacksquare})^2+(y_{\blacksquare}-y_{\blacksquare})^2}$

29. $\sqrt{x^2+y^2}$

30. $|Ax_{\blacksquare}+By_{\blacksquare}+C|/\sqrt{(A^2+B^2)}$

31. $|C_{\blacksquare}-C_{\blacksquare}|/\sqrt{(A^2+B^2)}$

■■■■■■■

32. $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$

33. $x^2+y^2=r^2$

34. $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0 \blacksquare D^2+E^2-4F>0$

35. $(-D/2,-E/2)\blacksquare \sqrt{(D^2+E^2-4F)}/2$

36. $\blacksquare$

37. $\blacksquare\blacksquare$

■■■■■■■■■■■■■

38. $\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare d=\sqrt{(x_{\blacksquare}-a)^2+(y_{\blacksquare}-b)^2}$

39. $=$

40. $>$

41. $<$

■■■■■■■■■■■■■■■

42. $\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare$

43. $\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare$

44. $2\sqrt{(r^2-d^2)}$

45. $\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare$

■■■■■■■■■■■■■■■

46. $\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare$

47. $|R-r|\blacksquare R+r$

48. $3\blacksquare 1$

■■■■■■■

49. $x_{\blacksquare}x+y_{\blacksquare}y=r^2$

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

1. ■ ■ ■ ■ ■ >

2. ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ x ■ ■ ■ ■ x²/a²+y²/b²=1(a>b>0) ■ ■ ■ ■ (±a,0),(0,±b) ■ ■ ■ ■ (±c,0) ■ ■ ■ ■ 2a ■ ■ ■ ■ 2b ■ ■ ■ ■ 2c ■ a²=b²+c² ■ e=c/a ∈ (0,1) ■ ■ ■ ■ 2b²/a

■ ■ ■ ■ y ■ ■ ■ ■ y²/a²+x²/b²=1(a>b>0) ■ ■ ■ ■ (0,±a),(±b,0) ■ ■ ■ ■ (0,±c) ■ ■ ■ ■ 2a ■ ■ ■ ■ 2b ■ ■ ■ ■ 2c ■ a²=b²+c² ■ e=c/a ∈ (0,1) ■ ■ ■ ■ 2b²/a

3. ■ ■ bc ■ ■ ■ ■ 2a+2c

■ ■ ■ ■ ■ ■

4. ■ ■ ■ ■ ■ <

5. ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ x ■ ■ ■ ■ x²/a²-y²/b²=1 ■ ■ ■ ■ y=±(b/a)x ■ ■ ■ ■ (±a,0) ■ ■ ■ ■ (±c,0) ■ ■ ■ ■ 2a ■ ■ ■ ■ 2b ■ ■ ■ ■ 2c ■ c²=a²+b² ■ e=c/a > 1 ■ ■ ■ ■ 2b²/a

■ ■ ■ ■ y ■ ■ ■ ■ y²/a²-x²/b²=1 ■ ■ ■ ■ y=±(a/b)x ■ ■ ■ ■ (0,±a) ■ ■ ■ ■ (0,±c) ■ ■ ■ ■ 2a ■ ■ ■ ■ 2b ■ ■ ■ ■ 2c ■ c²=a²+b² ■ e=c/a > 1 ■ ■ ■ ■ 2b²/a

6. ■ ■ bc

7. x²/a²-y²/b²=λ(λ≠0)

8. ■ mx²+ny²=1

■ ■ ■ ■ ■ ■

9. ■ ■ F ■ ■ ■ ■ ■

10. ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ y²=2px(p>0) ■ ■ ■ ■ (p/2,0) ■ ■ ■ ■ x=-p/2

■ ■ ■ ■ ■ y²=-2px(p>0) ■ ■ ■ ■ (-p/2,0) ■ ■ ■ ■ x=p/2

■ ■ ■ ■ ■ x²=2py(p>0) ■ ■ ■ ■ (0,p/2) ■ ■ ■ ■ y=-p/2

■ ■ ■ ■ ■ x²=-2py(p>0) ■ ■ ■ ■ (0,-p/2) ■ ■ ■ ■ y=p/2

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

10. L=2√(r²-d²)

11. |AB|=x ■ +x ■ +p=2p/sin²θ

12. |AB|=y ■ +y ■ +p=2p/cos²θ

13. L=√(1+k²)·|x ■ -x ■|

14. L=√(1+1/k²)·|y ■ -y ■|

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

15. $k = -b^2 x \blacksquare / (a^2 y \blacksquare) \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare$

16. $k = -b^2 x \blacksquare / (a^2 y \blacksquare)$

17. $k = b^2 x \blacksquare / (a^2 y \blacksquare)$

18. $k = p/y \blacksquare$

■ ■ ■ ■ ■ ■

19. $|PF \blacksquare| = a + ex \blacksquare \blacksquare \blacksquare |PF \blacksquare| = a - ex \blacksquare$

20. $|PF \blacksquare| = |ex \blacksquare + a| \blacksquare |PF \blacksquare| = |ex \blacksquare - a|$

21. $|PF| = x \blacksquare + p/2$

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1. ■ ■

2. ■ ■

3. ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4. ■ ■

5. ■ ■

6. ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7. $x = (x_1 + x_2 + \dots + x_n)/n$

8. $x_i = (x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_n f_n)/n$

9. ■ ■

10. ■ ■

11. ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

12. ■ ■ ■

13. $(n+1)/2$

14. ■ ■

15. ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

16. ■ ■

17. ■ ■ ■

18. ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

19. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

20. ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

21. $s^2 = [(x_1 - x)^2 + (x_2 - x)^2 + \dots + (x_n - x)^2]/n$

22. $s^2 = (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)/n - x^2$

23. $s = \sqrt{s^2}$

24. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$

25. 2

$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$

26. $x^2 + b^2 s^2$

27. $ax^2 + a^2 s^2$

28. $ax^2 + b^2 a^2 s^2$

29. 100

30. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$

$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$

31. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$

32. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$

33. 1

34. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$

35. 0.5

36. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$

$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$

37. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$

38. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$

39. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$

$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$

40. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$

41. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$

42. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$

43. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$



- Page 10

27. $\blacksquare\blacksquare\blacksquare[0,1]$
28. $\blacksquare\blacksquare\blacksquare m/n$

$$60. (x^{\frac{1}{2}}, \frac{1}{2})$$

$$61. y^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}$$

$$62. \Sigma(ad-bc)^2/[(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)]$$

$$63. \Sigma(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2})^2 / \frac{1}{n^2}$$

$$64. \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}$$

$$65. \frac{1}{n^2}$$

$$66. \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}$$

$$67. 3.841$$

$$68. 6.635$$